

武汉高德智感科技有限公司

质量、环境和职业健康安全管理体系

项目转阶段评审流程

编号: ZQKJ-QW-162

版本/状态: A/0

受控号:

生效日期:

编制	审核	批准
陈鑫	李卫平	李中华

[illegible]

质量、环境和职业健康安全 全管理体系程序文件	项目转阶段评审流程	文件编号： ZQKJ-QW-162 版本/状态： A/0 第 2 页 共 6 页
---------------------------	-----------	--

1. 目的

本文档的编制是为了将转阶段评审活动规范化，在各阶段任务完成后，对本阶段的各项工作完成情况和质量达成情况进行检查和确认，并判定项目当前技术状态是否满足进入下一阶段。

2. 范围

适用高德智感公司所有项目。

3. 角色及职责

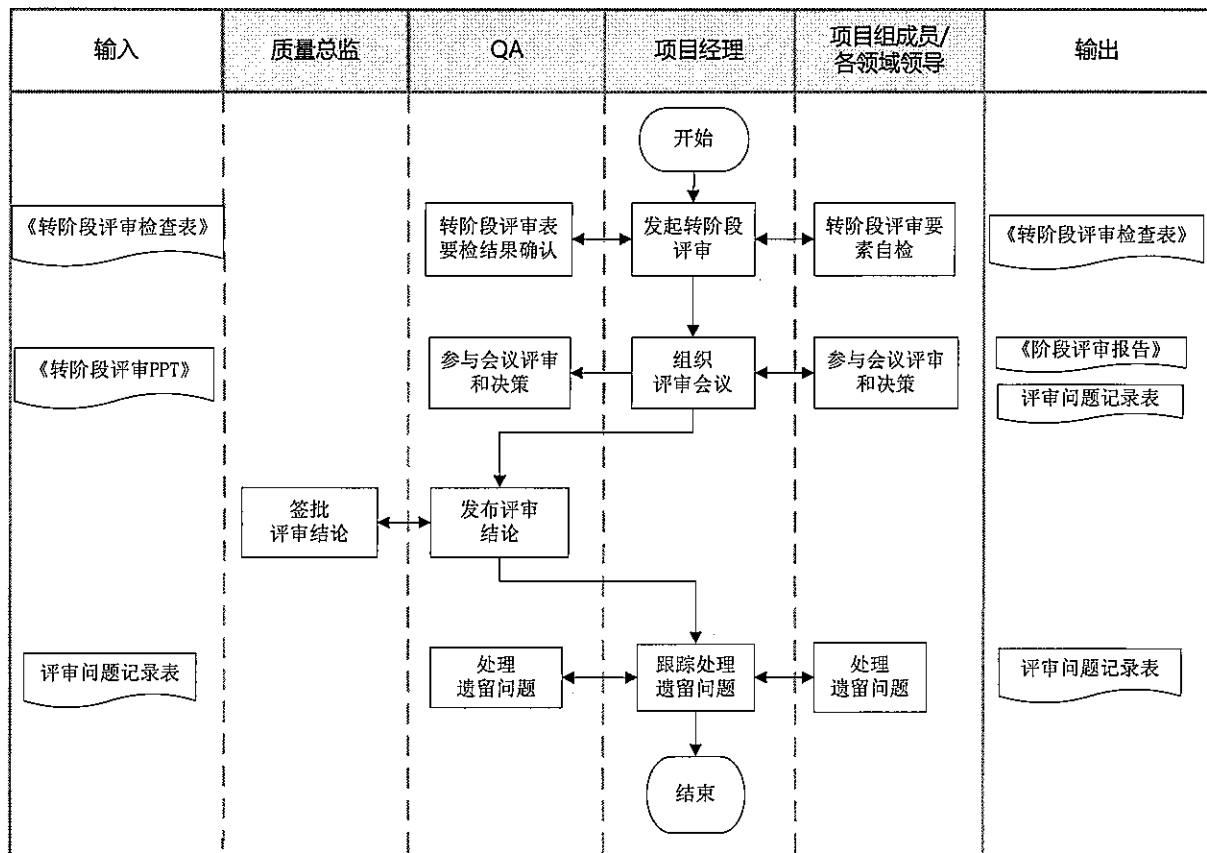
角色	职责
项目经理	1、负责把控项目整体进展和状态； 2、负责发起转阶段评审检查表自检结果的收集； 3、负责组织转阶段评审会议，并发表评审结论；
项目组成员	1、负责完成转阶段评审要素活动及自检； 2、负责参与转阶段评审会议，并发表评审结论；
QA	1、负责审计转阶段评审要素达成情况； 2、负责参与转阶段评审会议，并发表评审结论； 3、负责转阶段结果的正式发布；
各部门组长/ 主管/经理	负责参与转阶段评审，并发表评审结论；
质量总监	负责转阶段评审结论的确认和签批

4. 进入准则

项目本阶段计划完成时。

质量、环境和职业健康安全 全管理体系程序文件	项目转阶段评审流程	文件编号： ZQKJ-QW-162 版本/状态： A/0 第 3 页 共 6 页
---------------------------	-----------	--

5. 过程活动



5.1 发起阶段评审

活动要点	内容
原因	通过阶段目标自检，和 QA 检查，确认本阶段过程活动和结果按计划达成；
输入	NA
负责人	发起：项目经理 确认：QA
活动时机	在项目原理/工程/NPI 阶段计划完成后发起
活动内容	1. 各领域自检本阶段关键活动完成情况和结果，PM 负责汇总后发起评审； 2. QA 根据自检表，检查确认实际达成情况；
输出	《转阶段评审检查表》

5.2 组织评审会议

活动要点	内容
原因	对齐项目技术状态, 确认是否可以进入下一阶段;
输入	《转阶段评审报告》
负责人	项目经理
活动时机	项目转阶段评审检查表自检和 QA 确认完成后, 启动评审会议
活动内容	1、按模版收集各领域工作完成情况和遗留问题; 2、组织评审会议, 对有争议的问题点进行评审和决策, 收集评审意见和决策结论。
输出	《转阶段评审报告》 《评审问题记录表》

5.3 发布评审结论

活动要点	内容
原因	评审通过后, 签批并发布评审结论, 宣告项目正式进入下一阶段
输入	《转阶段评审检查表》, 转阶段评审会议结论
负责人	QA 质量总监
活动时机	项目转阶段评审会议通过后
活动内容	1、转阶段评审会议通过后, QA 找质量总监汇报评审结果, 签批转阶段评审表; 2、QA 正式发布项目转阶段签批结论, 宣告项目进入下一阶段;
输出	《转阶段评审报告》, 项目转阶段评审结论邮件

质量、环境和职业健康安全 全管理体系程序文件	项目转阶段评审流程	文件编号: ZQKJ-QW-162 版本/状态: A/0 第 5 页 共 6 页
---------------------------	-----------	--

5.4 跟踪评审遗留问题

活动要点	内容
原因	确保遗留问题被及时处理, 以确保满足产品质量要求。
输入	《评审问题记录表》
负责人	项目经理 项目组成员
活动时机	转阶段评审会议完成后;
活动内容	1、各遗留问题责任人负责处理闭环遗留问题; 2、项目经理负责整体跟踪遗留问题处理进展
输出	《评审问题记录表》

6. 退出准则

项目转阶段评审通过, 评审发现的所有遗留问题均已关闭。

7. 阶段定义及裁剪策略

裁剪条件	转工程阶段评审	转 NPI 评审	转量产评审
A 类项目	不可裁剪	不可裁剪	不可裁剪
B 类项目	不可裁剪	不可裁剪	不可裁剪
C 类项目	根据项目实际情况裁剪	根据项目实际情况裁剪	不可裁剪
D 类项目	根据项目实际情况裁剪	根据项目实际情况裁剪	不可裁剪
S 类项目	根据项目实际情况裁剪	根据项目实际情况裁剪	不可裁剪
订单类项目	不需要	不需要	不可裁剪
轻微定制	不需要	不需要	不需要

质量、环境和职业健康安全 管理体系程序文件	项目转阶段评审流程	文件编号: ZQKJ-QW-162 版本/状态: A/0 第 6 页 共 6 页
--------------------------	-----------	--

8. 相关文件

附录 1 转阶段评审指南

9. 相关记录

《转阶段评审检查表》

《转阶段评审 PPT 表》

《转阶段评审报告》

《评审问题记录表》

转阶段评审指南

1. 目的

本文档是阶段评审流程的一部分，定义转阶段评审活动的开展过程，为转阶段评审活动的开展提供指引。

2. 适用范围

本过程文档适用于本公司所有项目。

3. 术语和缩略语

术语/缩略语	描述
NPI	New Product Introduction 新产品小批量验证
软件	指项目产品本身包含的软件，比如软硬件项目包含的 ARM、MCU、FPGA、ASIC、APP 软件等，不包含产线生产使用的工具类软件。

4. 角色与职责

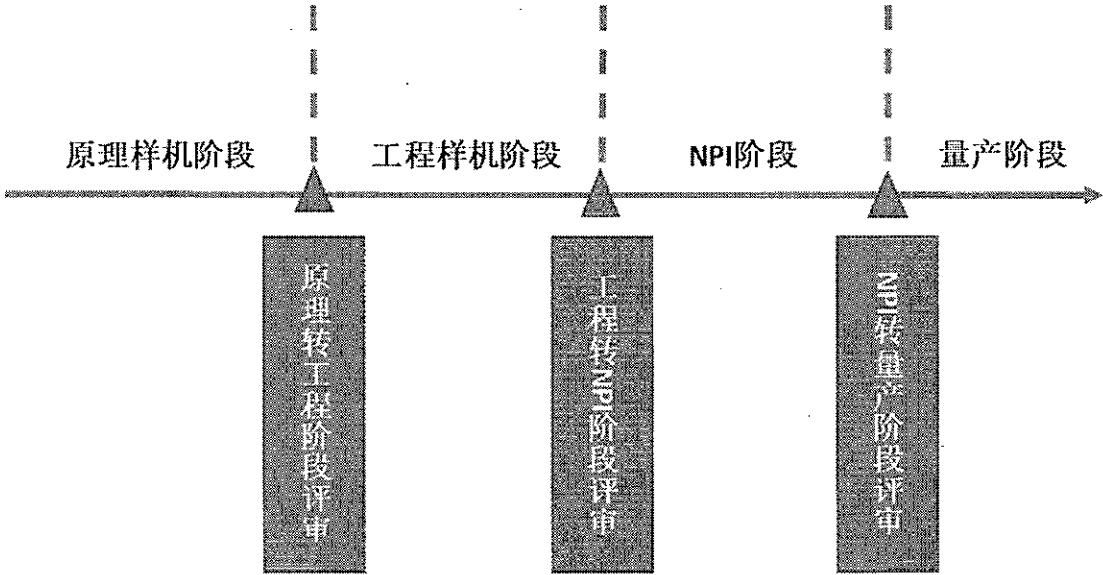
参考转阶段流程文件活动定义。

5. 转阶段评审活动过程

5.1 阶段划分

项目涉及 3 个转阶段评审活动：原理转工程阶段评审，工程转 NPI 阶段评审，NPI 转量产阶段评审。

上一阶段计划完成后，启动转阶段评审，转阶段评审通过后，项目正式进入下一阶段。



5.2 活动过程

5.2.1 项目经理启动《转阶段评审检查表》各领域自检结果及《转阶段评审 PPT》材料收集并做汇总和初审。

5.2.2 QA 审核《转阶段评审检查表》自检结果的符合性，如发现不符合项，与对应负责人确认对齐后，如实记录复核结果。

5.2.3 项目经理组织转阶段评审会议，讲解转阶段评审报告，参会人员负责输出评审意见和转阶段评审结论，并会签《转阶段评审报告》。

5.2.4 转阶段评审通过后，项目经理将评审结论记录在《转阶段评审报告中》，QA 上报质量总监确认签批。

5.2.5 签批完成后，QA 邮件发布评审结论。

5.3 技术状态要求

5.3.1 整体技术状态要求

评审节点	技术状态要求
原理转工程阶段	硬件： 方案确定，基本功能实现，关键器件确定，关键指标满足(如不满足需有明确的改板方案，且项目组达成一致)； 结构： 关键指标实现，影响装机的关键问题已解决或有明确可行的解决方案。 软件： 原理样机阶段规划的功能 100%实现, 关键性能指标达成，无 1 级 BUG 遗留，且遗留 DI 值达标(如不达标需项目组决策达成一致)；
工程转 NPI 阶段	硬件： 硬件所有指标达成，无 1、2 级 BUG 遗留(如不满足需有明确的改板方案，且项目组达成一致)； 结构： 影响装配的问题已经得到解决，无 1、2 级 BUG 遗留，遗留问题有明确的解决方案，开模和机加件已确定；(如不满足，遗留问题需要有明确的解决方案，且项目组达成一致) 软件： 工程样机阶段规划的功能实现，无遗留的 1、2 级 BUG, 且遗留 DI 值达标(如不达标需项目组决策达成一致)； 工程： 影响装配及试制效率的问题得到解决或有明确的改善方案，已验证或对齐在下个阶段试制时验证。
NPI 转量产阶段	无影响产品出货及影响产线生产效率的问题遗留（或达成一致可接受）

5.3.2 转阶段评审检查项

以《转阶段评审检查表》中的定义为准，具体项目可结合实际情况做裁剪。

5.3.3 各阶段遗留 DI 值目标要求

软件	产品线	原理转工程阶段		工程转 NPI 及 NPI 转量产	
		新软件	衍生软件	新软件	衍生软件
	测温	≤60	≤20	≤10	≤8
	观瞄	≤60	≤20		
	物联网	≤40	≤20		
	模组消费品	≤40	≤20		
	车载	≤40	≤20		

硬件 (不含结构)	平台类型	原理转工程阶段		工程转 NPI 及 NPI 转量产	
		约束条件	DI 值要求	约束条件	DI 值要求
	所有平台	无 1 级 bug 2 级 bug≤1 个	≤11.1	无 1、2 级 bug	≤4.3

6. 转阶段评审会议规则

6.1 评审参与角色

评审节点	评审参与人
原理转工程阶段	产品经理、项目经理、系统工程师、开发工程师(软、硬件、结构)、测试工程师、质量工程师 QA、产品工程师、制造部主管
工程转 NPI 阶段	产品经理、项目经理、系统工程师、开发工程师(软、硬件、结构)、测试组主管、质量工程师 QA、工程主管/经理、制造部经理
NPI 转量产阶段	产品经理、项目经理、系统工程师、开发工程师(软、硬件、结构)、测试组主管、产品质量组主管、工程经理、制造部经理

6.2 评审规则

6.2.1 评审结论汇总后，QA 向质量总监汇报，由质量总监决策最终结论。

6.2.2 评审结论包含“通过”，“带风险通过”及“不通过”3种：

通过：签批后直接进入下一阶段。

带风险通过：签批后，项目经理负责跟踪风险遗留问题闭环后，正式交接给下一环节负责人。

不通过：项目仍停留在当前阶段，造成评审不通过的问题整改闭环后，再次启动转阶段评审。